

NOM :

INTERROGATION N°1 : Régimes transitoires des circuits R,L et C

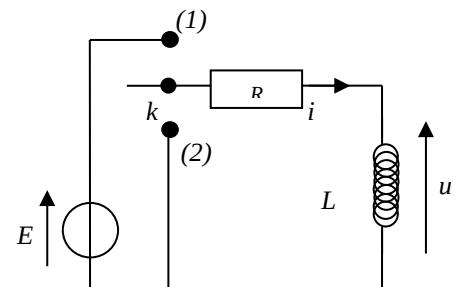
1) Compléter le tableau suivant : (12pts)

	Résistance	Condensateur	Bobine
Loi (préciser les unités et la convention choisie par un schéma) (1pt/case)			
Dipôle équivalent en association série (0,5pt/case)			
Dipôle équivalent en association parallèle (0,5pt/case)			
Puissance associée (1pt/case)			
Energie ou travail électrique associé. Précisez la nature du dipôle. (1pt/case)			

2) On considère le circuit ci-contre dans lequel la bobine d'inductance L est initialement vide. A $t = 0$, on place l'interrupteur K en position **(1)**.

a. Déterminer l'expression du courant $i(t)$

On introduira τ une constante caractéristique du circuit. Préciser à quoi correspond τ ? Démontrer son unité. (5pts)

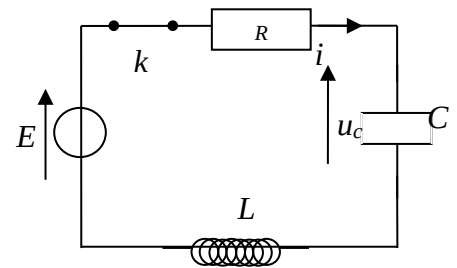


b. Donner l'allure de $i(t)$; on précisera comment obtenir τ à partir de cette courbe. (3pts)

c. Donner l'expression et l'allure de la tension $u(t)$ (3pts)

3) On branche aux bornes d'un générateur de f.é.m. E un groupement R, L, C série dont le condensateur est initialement chargé à une tension $u_0 < E$ et la bobine vide.

a. Déterminer l'équation vérifiée par la tension u_c aux bornes du condensateur. On introduira la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q (3pts)



b. On suppose que la résistance $R < \sqrt{\frac{L}{C}}$. Déterminer le régime d'évolution de la tension u_c (2pts)

c. En déduire l'expression générale de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur. (5pts)

d. En déduire l'expression générale courant $i(t)$ parcourant le condensateur. (2pts)

e. Tracer l'allure de la tension $u_c(t)$ et du courant $i(t)$. (2pts+1pt)

f. Déterminer une expression de R pour laquelle la tension aux bornes du condensateur change de régime. (2pts)